f(x) = ax² + bx + c = 0 • MANUAL OFICIAL DO APLICATIVO

Resolvedor de Equações do 2º Grau

Guia de Funcionamento, Operação das Funcionalidades e Contribuição Pedagógica no Ensino de Matemática

Padrão Arquitetural: OpenAPI 3.0.3 (API-First)

Backend: Java 21 + Spring Boot 4

Frontend: Node.js 26 + HTML5 Canvas

1 Como o Resolvedor Funciona

O **Resolvedor de Equações do 2º Grau** é uma aplicação educacional e analítica projetada para interpretar expressões algébricas quadráticas digitadas livremente pelo usuário, processá-las segundo o método algébrico clássico (**Fórmula de Bhaskara**) e projetar instantaneamente sua representação geométrica no **Plano Cartesiano**.

```
Forma Geral: ax² + bx + c = 0 (com a ≠ 0)   |   Δ = b² - 4·a·c   |   x = (-b ± √Δ) / (2·a)
```

2 Como Utilizar as Funcionalidades do Aplicativo

A interface foi desenhada para ser intuitiva tanto para estudantes quanto para professores em sala de aula. Abaixo está o guia completo de uso de cada componente da tela:

2.1 Painel de Digitação e Exemplos Rápidos

Recurso da Interface	Como Utilizar	Exemplos Aceitos

Campo de Digitação	Digite a equação usando `x^2` ou `x²` para o termo quadrático. Espaços são opcionais e números decimais aceitam ponto ou vírgula.	`x^2 - 5x + 6 = 0`
		`-2x² + 3x + 5 = 0`
		`1,5x^2 - 6 = 0`

Botão Auxiliar [x^2]	Clique no botão `x²` dentro da caixa de texto para inserir automaticamente o expoente ao quadrado na posição do cursor.	Converte a digitação rápida em notação matemática limpa: `3x² - 12 = 0`
Botão [Calcular Equação]	Clique no botão azul ou pressione `Enter` no teclado para disparar a resolução completa e atualizar o gráfico.	Aciona o endpoint OpenAPI `/api/v1/equations/solve`.
Chips de Exemplos Rápidos	Basta clicar em qualquer um dos 5 botões de exemplo abaixo do campo para carregar casos clássicos instantaneamente.	• `Δ > 0` (2 raízes) • `Δ = 0` (1 raiz dupla) • `Δ < 0` (sem raiz real)

2.2 Painel de Indicadores (Cards de Diagnóstico)

Logo após clicar em **Calcular Equação**, quatro cartões superiores sintetizam os resultados fundamentais:

1. Equação na Forma Reduzida

Exibe a equação organizada no padrão `ax² + bx + c = 0` e destaca explicitamente os valores numéricos de `a`, `b` e `c`.

2. Discriminante (Delta - Δ)

Mostra o valor exato de `Δ` acompanhado de um selo visual colorido (verde para `Δ > 0`, âmbar para `Δ = 0` e vermelho para `Δ < 0`).

3. Raízes Reais (Conjunto Solução)

Informa claramente se a equação possui raízes reais e exibe os valores de x_1 e x_2 (ou $S = \emptyset$ quando não existem raízes em $\mathbb{R}$).

4. Vértice & Interseção com Eixo Y

Apresenta o ponto extremo da parábola $V(x_v, y_v)$ e o ponto $(0, c)$ onde o gráfico corta o eixo vertical Y.

2.3 Linha do Tempo Passo a Passo (Fórmula de Bhaskara)

Na coluna esquerda inferior, o aplicativo decompõe a resolução em **5 passos pedagógicos numerados**:

- **Passo 1 (Coeficientes):** Mostra como igualar a equação a zero e identificar `a`, `b` e `c` (evitando erros de sinal).

- **Passo 2 (Cálculo de Δ):** Exibe a fórmula `Δ = b² - 4·a·c` com a substituição entre parênteses dos números negativos.
- **Passo 3 (Análise de Δ):** Explica o significado matemático do sinal de Δ encontrado e calcula `√Δ`.
- **Passo 4 (Fórmula de Bhaskara):** Desenvolve separadamente os ramos `x₁ = (-b - √Δ)/2a` e `x₂ = (-b + √Δ)/2a`.
- **Passo 5 (Vértice e Concavidade):** Calcula `xᵥ = -b/2a` e `yᵥ = -Δ/4a`, relacionando a álgebra ao gráfico.

2.4 Controles do Plano Cartesiano Interativo

- **Destaque das Raízes Reais:** As raízes reais `x₁` e `x₂` são marcadas com círculos verdes brilhantes exatamente sobre o **Eixo X**.
- **Botões de Zoom (`+`, `-` e `Resetar`):** Permitem aproximar a visualização perto do vértice ou afastar para enxergar o comportamento global da parábola.
- **Inspeção com o Mouse (Tooltip):** Ao mover o cursor sobre o plano cartesiano, uma caixa flutuante exibe em tempo real o par ordenado `(x, f(x))` correspondente à curva.

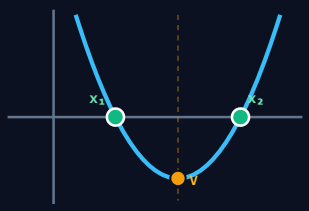
3 Contribuição para o Reforço no Aprendizado de Equações do 2º Grau

Um dos maiores desafios no ensino de Matemática no Ensino Fundamental II e Ensino Médio é a desconexão entre a **manipulação algébrica mecânica** (decorar a Fórmula de Bhaskara) e a **compreensão geométrica** do que significa uma raiz ou o discriminante Δ. O aplicativo atua diretamente na superação dessas dificuldades pedagógicas.

3.1 Conexão Visual entre o Sinal de Delta (Δ) e o Plano Cartesiano

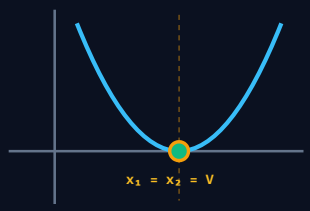
Por meio da visualização simultânea do cálculo e do gráfico, o estudante compreende *por que* uma equação tem duas, uma ou nenhuma raiz real:

Caso 1: Δ > 0 (Duas Raízes)



Δ > 0 A parábola cruza o Eixo X em **dois pontos distintos** (x_1 e x_2).

Caso 2: Δ = 0 (Raiz Dupla)



Δ = 0 O vértice da parábola **tangencia** o Eixo X em um único ponto.

Caso 3: Δ < 0 (Sem Raiz Real)



Δ < 0 A parábola **não intercepta** o Eixo X (sem solução real).

3.2 Principais Benefícios Didáticos para o Estudante

Competência Matemática	Dificuldade Comum do Aluno	Como o Aplicativo Reforça o Aprendizado
Identificação de Coeficientes e Sinais	Esquecer o sinal negativo de `b` ou `c` ou confundir equações incompletas (quando `b = 0` ou `c = 0`).	O **Passo 1** normaliza a equação e explicita `a`, `b` e `c` com seus sinais, mostrando os parênteses no cálculo de `(-b)²` e `-4·a·c`.
Interpretação das Raízes como Zeros da Função	Calcular `x₁ = 2` e `x₂ = 3` sem saber o que esses números representam no gráfico.	O gráfico destaca visualmente os pares ordenados `(2, 0)` e `(3, 0)` sobre o Eixo X, consolidando o conceito de *zero da função* (onde `f(x) = 0`).
Papel da Concavidade e do Termo Independente	Não associar o sinal do coeficiente `a` com o formato da parábola nem o valor de `c` com o eixo vertical.	Ao alternar entre `x² - 5x + 6 = 0` e `-x² + 2x + 3 = 0`, o aluno vê imediatamente a inversão da concavidade e o ponto roxo `(0, c)` no Eixo Y.
Autonomia e Aprendizagem por Experimentação	Medo de errar contas longas no papel e falta de feedback imediato durante o estudo individual.	Permite que o aluno resolva no caderno e confira cada etapa intermediária (valor de `b²`, valor de `Δ`, `√Δ`, `x₁`, `x₂` e vértice).

3.3 Sugestão de Roteiro Prático de Estudo

Atividade Recomendada (Estudo Ativo):

1. Teste inicialmente a equação `x^2 - 5x + 6 = 0` e observe que as raízes são $x_1 = 2$ e $x_2 = 3$ (com $\Delta = 1$ e vértice abaixo do eixo X em $y_v = -0.25$).
2. Em seguida, aumente o termo independente `c` digitando `x^2 - 5x + 6.25 = 0`: note como a parábola sobe ligeiramente até que $\Delta = 0$ e as duas raízes se fundem em uma única raiz $x = 2.5$.
3. Por fim, digite `x^2 - 5x + 7 = 0`: observe que Δ se torna negativo ($\Delta = -3$) e a parábola passa a flutuar inteiramente acima do eixo X, demonstrando visualmente a ausência de raízes reais.

4 Informações Técnicas

4.1 Arquitetura Tecnológica (OpenAPI + Java 21 + Node.js 26)

O sistema opera sob o paradigma **API-First**, garantindo desacoplamento, padronização e alta precisão matemática:

1. Contrato OpenAPI 3.0

O arquivo `openapi.yaml` define o esquema rigoroso de requisição e resposta no endpoint `POST /api/v1/equations/solve`, padronizando coeficientes, discriminante, raízes, passos didáticos e malha gráfica.

2. Motor Backend (Java 21)

Construído com **Spring Boot 4**, realiza o *parsing* sintático da equação, reduz os termos semelhantes, calcula o Δ, aplica Bhaskara, determina o vértice e amostra 121 pontos coordenados.

3. Interface (Node.js 26)

Servidor **Node.js 26** que entrega uma interface responsiva, apresenta os cartões de diagnóstico, a linha do tempo algébrica e desenha o plano cartesiano interativo em HTML5 Canvas.

4.2 Fluxo de Processamento Interno

Etapa A — Interpretação Algébrica Inteligente (Parser) — **EquationParserService**

A aplicação aceita diferentes notações matemáticas naturais: `x^2 - 5x + 6 = 0`, `2x² + 4x - 6 = 0`, equações incompletas (`2x^2 - 8 = 0`) ou com termos em ambos os lados da igualdade (`x^2 = 5x - 6`). O sistema transpõe automaticamente todos os termos para o membro esquerdo, reduzindo à forma canônica `ax² + bx + c = 0` e validando se `a ≠ 0`.

Etapa B — Resolução Simbólica e Numérica por Bhaskara — **BhaskaraSolverService**

Com os coeficientes `a`, `b` e `c` extraídos, o motor calcula o discriminante **Δ = b² - 4ac**, classifica a natureza das raízes no conjunto dos números reais (ℝ), calcula $\mathbf{x_1}$ e $\mathbf{x_2}$ e determina as coordenadas do vértice $\mathbf{V(x_v, y_v)}$.

Etapa C — Projeção Geométrica no Plano Cartesiano — **Canvas 2D Engine**

O sistema calcula automaticamente uma janela de visualização ótima centrada no eixo de simetria da parábola (`x_v = -b/2a`) que engloba as raízes reais e a interseção com o eixo Y, desenhando a curva contínua e destacando os pontos notáveis.